GaroAvisa – Global Solution

Mastering Relational and Non-Relational Database

Integrantes:

- Enzo Vieira Bernardini – RM563000 – Turma 2TDSPI
- Eduardo Batista Locaspi – RM [preencher] – Turma 2TDSPI
- Liana Lyumi Morisita Fujisima – RM [preencher] – Turma 2TDSPI
- Victor Alves Lopes – RM [preencher] – Turma 2TDSPI

1. Problema e solução

O tempo interfere diretamente na rotina das pessoas: uma chuva forte no caminho do trabalho, uma onda de calor no dia de uma consulta, um temporal na hora de buscar os filhos na escola. As previsões costumam ser genéricas, para a cidade inteira, e mudam ao longo do dia. A pessoa precisa procurar a informação, interpretar números e códigos e lembrar de conferir de novo.

O GaroAvisa faz esse trabalho pelo usuário. Ele cadastra os lugares que fazem parte da rotina dele e os compromissos que tem pela frente, e a API acompanha a previsão de cada um, explica o tempo em português e avisa quando existe risco ou quando a previsão muda.

Como o banco entra na solução: a previsão vem da Open-Meteo (API), que é consultada pela API Java do projeto. O banco guarda usuários, locais, compromissos e alertas. Funções e procedimentos aplicam as regras que transformam os valores da previsão em alertas.

Fonte da previsão: Open-Meteo (open-meteo.com).

2. Modelo Oracle

O modelo possui 6 tabelas relacionadas:

Tabela	O que guarda
T_GA_USUARIO	usuários e suas preferências de aviso
T_GA_ENDERECO	bairro, cidade e coordenadas (usadas na chamada da Open-Meteo)
T_GA_LOCAL	locais salvos pelo usuário (liga usuário e endereço)
T_GA_COMPROMISSO	compromissos de um local, com data e horário
T_GA_ALERTA	alertas de clima gerados para um local
T_GA_AUDITORIA	histórico de alterações, preenchido pelos gatilhos

Relações: um usuário possui vários locais. Cada local aponta para um endereço. Um local tem vários compromissos e vários alertas. A auditoria pertence ao usuário.

	ID_USUARIO	NM_USUARIO	EMAIL	SENHA	TIPO_USUARIO	RESUMO_DIARIO_ATIVO	RESUMO_DIARIO_HORARIO	ALERTAS_DO_DIA	PREVISAO_MUDOU	COMPROMISSOS	SILENCIO_NOTURNO
1	1	Ana Souza	ana.souza@email.com	$2b$...	USUARIO	S	07:00	S	S	S	S
2	2	Bruno Lima	bruno.lima@email.com	$2b$...	USUARIO	S	06:30	S	S	S	S
3	3	Carla Mendes	carla.mendes@email.com	$2b$...	ADMIN	S	07:00	S	S	S	N
4	4	Diego Alves	diego.alves@email.com	$2b$...	USUARIO	S	07:00	S	S	S	S

	ID_ENDERECO	PAIS	ESTADO	CIDADE	BAIRRO	LATITUDE	LONGITUDE	FUSO
1	1	Brasil	SP	Sao Paulo	Tatuape	-23,54	-46,576	America/Sao_Paulo
2	2	Brasil	SP	Sao Paulo	Bela Vista	-23,5614	-46,6559	America/Sao_Paulo
3	3	Brasil	SP	Guarulhos	Centro	-23,4543	-46,5333	America/Sao_Paulo
4	4	Brasil	RJ	Rio de Janeiro	Copacabana	-22,9711	-43,1822	America/Sao_Paulo
5	5	Brasil	SP	Santos	Gonzaga	-23,968	-46,333	America/Sao_Paulo

	ID_LOCAL	APELIDO	LOCAL_PRINCIPAL	RECEBER_ALERTAS	FK_ID_USUARIO	FK_ID_ENDERECO
1	1	Casa	S	S	1	1
2	2	Trabalho	N	S	1	2
3	3	Casa	S	S	2	3
4	4	Faculdade	N	S	2	2
5	5	Casa	S	S	3	4
6	6	Praia	N	S	3	5

	ID_COMPROMISSO	NM_COMPROMISSO	DT_COMPROMISSO	HR_COMPROMISSO	FK_ID_LOCAL
1	1	Reuniao de equipe	12/11/26	09:30	2
2	2	Aula de Banco de Dados	12/11/26	19:00	4
3	3	Consulta medica	13/11/26	14:00	1
4	4	Dia de praia	14/11/26	08:00	6
5	5	Churrasco em familia	15/11/26	12:00	5
6	6	Apresentacao de Projeto	24/11/26	19:00	4

	ID_ALERTA	DT_ALERTA	TIPO_ALERTA	TITULO	DESCRICAO	GRAVIDADE	STATUS	FK_ID_LOCAL
1	1	11/11/26 06:00...	CHUVA	Chuva forte prevista	Probabilidade de chuva de 85% e 12 mm/h previstos para as 7h. Leve guarda-chuva.	ALTA	ATIVO	1
2	2	11/11/26 06:00...	CHUVA	Chuva moderada prevista	Probabilidade de chuva de 70% e 7 mm/h previstos para o fim da manha.	MEDIA	ATIVO	2
3	3	11/11/26 06:05...	VENTO	Rajadas de vento	Rajadas de ate 62 km/h. Evite estacionar sob arvores, placas e fios.	MEDIA	ATIVO	2
4	4	11/11/26 06:10...	CALOR	Calor intenso	Temperatura maxima de 34 C prevista. Leve garrafa de agua e roupa leve.	MEDIA	ATIVO	3
5	5	11/11/26 06:10...	UMIDADE	Ar seco	Umidade relativa em 24%. Beba bastante agua e evite exercicio ao ar livre a tarde.	BAIXA	ATIVO	3
6	6	11/11/26 06:15...	UV	Indice UV muito alto	Indice UV maximo de 11. Use protetor solar e evite o sol das 10h as 16h.	ALTA	ATIVO	5
7	7	11/11/26 06:20...	MUDANCA_PREVISAO	A previsao mudou	A maxima de amanha caiu 5 C em relacao ao que estava previsto.	BAIXA	ATIVO	1
8	8	11/11/26 06:25...	FRIO	Manha fria	Temperatura minima de 12 C prevista. Leve um casaco.	BAIXA	ATIVO	6
9	9	10/11/26 06:00...	CHUVA	Chuva moderada	Chuva de 6 mm/h prevista para a tarde de ontem.	MEDIA	ENCERRADO	4
10	10	10/11/26 06:00...	CHUVA	Chuva fraca	Chuva de 2 mm/h prevista para a noite de ontem.	BAIXA	ENCERRADO	1

Os dados de teste têm 4 usuários, 5 endereços, 6 locais, 6 compromissos e 10 alertas.

3. Objetos Oracle (PL/SQL)

Blocos PL/SQL

- Bloco 1 (cursor com OPEN, FETCH e CLOSE, e IF): lista os alertas ativos e mostra uma orientação conforme a gravidade.

```
[BAIXA] Manha fria - Carla Mendes (Praia)
   Apenas informativo.
[BAIXA] A previsao mudou - Ana Souza (Casa)
   Apenas informativo.
[ALTA] Indice UV muito alto - Carla Mendes (Casa)
   Avalie mudar o horario ou o trajeto.
[MEDIA] Calor intenso - Bruno Lima (Casa)
   Fique atento antes de sair.
[BAIXA] Ar seco - Bruno Lima (Casa)
   Apenas informativo.
[MEDIA] Rajadas de vento - Ana Souza (Trabalho)
   Fique atento antes de sair.
[MEDIA] Chuva moderada prevista - Ana Souza (Trabalho)
   Fique atento antes de sair.
[ALTA] Chuva forte prevista - Ana Souza (Casa)
   Avalie mudar o horario ou o trajeto.
Total de alertas ativos: 8
```

- Bloco 2 (cursor com FOR e IF): conta os alertas por bairro e marca como "Atenção" os que possuem 3 ou mais alertas.

```
Bela Vista: 3 alerta(s) - Atencao
Tatuape: 3 alerta(s) - Atencao
Centro: 2 alerta(s) - Normal
Copacabana: 1 alerta(s) - Normal
Gonzaga: 1 alerta(s) - Normal
```

Pacotes, funções e procedimentos

Pacote pkg_alertas:

- fn_nivel_risco(tipo, valor): recebe o tipo do alerta e o valor da API Open-Meteo e devolve BAIXA, MEDIA, ALTA ou INVALIDO.
- fn_previsao_mudou(temperatura antiga, temperatura nova): devolve 'S' (sim) se a máxima mudou 4 graus ou mais, e 'N' (não) caso contrário.
- prc_gerar_alerta(local, tipo, valor): usa fn_nivel_risco e só cria o alerta se houver risco e se não existir outro alerta ativo do mesmo tipo no mesmo local.

Pacote pkg_locais:

- fn_total_alertas_ativos(local): devolve quantos alertas ativos o local tem.
- prc_criar_local_principal(usuário, endereço, apelido): cria o local principal, mas bloqueia caso usuário já tiver um.

Limites usados na fn_nivel_risco (definidos com base no guia de alertas da Open-Meteo). Abaixo do limite de MEDIA o resultado é BAIXA e nenhum alerta é criado.

Tipo	Valor recebido	MEDIA a partir de	ALTA a partir de
CHUVA	mm/h	5	10
CALOR	máxima em °C	30	35
UV	índice UV	8	11
VENTO	rajada em km/h	50	75

```
CHUVA 12 mm/h    -> ALTA
VENTO 62 km/h    -> MEDIA
UV 5             -> BAIXA
NEVE 3           -> INVALIDO
---
Maxima 30 -> 25 mudou? S
Maxima 28 -> 30 mudou? N


Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

Ja existe alerta ativo de VENTO neste local. Nada foi criado.


Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

Ja existe alerta ativo de CHUVA neste local. Nada foi criado.


Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

Sem risco: UV com valor 3 nao gera alerta.


Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.
```

```
Ja existe alerta ativo de UV neste local. Nada foi criado.


Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

>>Query Run In:Resultado da Consulta 1
```

	ALERTAS_ANTES		ALERTAS_DEPOIS
1	3	1	3

	NM_USUARIO	LOCAIS_PRINCIPAIS
1	Ana Souza	1
2	Bruno Lima	1
3	Carla Mendes	1
4	Diego Alves	1

```
Bloqueado: o usuario 1 ja possui um local principal.


Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

Bloqueado: o usuario 4 ja possui um local principal.


Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.
```

Gatilhos e auditoria

- trg_auditoria_usuario: registra a troca de senha (sem guardar a senha) e a troca do horário do resumo diário.
- trg_auditoria_alerta: registra a criação de um alerta e a mudança de status (de ATIVO para ENCERRADO).

Os dois gravam em T_GA_AUDITORIA a data e hora (automática), a operação e os valores antigo e novo. Ninguém insere nessa tabela manualmente.

	ID_AUDIT	TIPO_OPERACAO	TIPO_ALTERACAO	VALOR_ANTIGO	VALOR_NOVO	FK_ID_USUARIO
1	1	UPDATE	SENHA	senha anterior (oculta)	nova senha (oculta)	1
2	2	UPDATE	HORARIO_RESUMO	06:30	08:00	2
3	3	INSERT	NOVO_ALERTA	(null)	CALOR - ALTA - ATIVO	1
4	4	UPDATE	STATUS_ALERTA	ATIVO	ENCERRADO	1

	OBJECT_NAME	OBJECT_TYPE	STATUS
1	PKG_ALERTAS	PACKAGE	VALID
2	PKG_LOCAIS	PACKAGE	VALID
3	PKG_ALERTAS	PACKAGE BODY	VALID
4	PKG_LOCAIS	PACKAGE BODY	VALID
5	TRG_AUDITORIA_ALERTA	TRIGGER	VALID
6	TRG_AUDITORIA_USUARIO	TRIGGER	VALID

4. MongoDB

Banco GaroAvisa com 2 collections, criadas com createCollection e carregadas com insertMany. São os mesmos dados do Oracle:

- alertas: 10 documentos
- locais: 6 documentos

Total de 16 documentos.

Collection name	Properties	Storage size	Data size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total in size
alertas	-	20.48 kB	4.98 kB	10	497.00 B	1	20.48 kB
locais	-	20.48 kB	1.96 kB	6	326.00 B	1	20.48 kB

alertas

	_id ObjectId	id	tipo String	titulo String	descricao String	gravidade	status Stri	dtAlerta Date	local Object	historico Array
1	ObjectId(…	1	"CHUVA"	"Chuva forte prevista"	"Probabilidade de chuva…	"ALTA"	"ATIVO"	ISODate('2026-11-11T09:0	{} 6 fields	[] 1 elements
2	ObjectId(…	2	"CHUVA"	"Chuva moderada previst…	"Probabilidade de chuva…	"MEDIA"	"ATIVO"	ISODate('2026-11-11T09:0	{} 6 fields	[] 1 elements
3	ObjectId(…	3	"VENTO"	"Rajadas de vento"	"Rajadas de ate 62 km/h…	"MEDIA"	"ATIVO"	ISODate('2026-11-11T09:0	{} 6 fields	[] 1 elements
4	ObjectId(…	4	"CALOR"	"Calor intenso"	"Temperatura maxima de …	"MEDIA"	"ATIVO"	ISODate('2026-11-11T09:1	{} 6 fields	[] 1 elements
5	ObjectId(…	5	"UMIDADE"	"Ar seco"	"Umidade relativa em 24…	"BAIXA"	"ATIVO"	ISODate('2026-11-11T09:1	{} 6 fields	[] 1 elements
6	ObjectId(…	6	"UV"	"Indice UV muito alto"	"Indice UV maximo de 11…	"ALTA"	"ATIVO"	ISODate('2026-11-11T09:1	{} 6 fields	[] 1 elements
7	ObjectId(…	7	"MUDANCA_PREVISAO"	"A previsao mudou"	"A maxima de amanha cai…	"BAIXA"	"ATIVO"	ISODate('2026-11-11T09:2	{} 6 fields	[] 1 elements
8	ObjectId(…	8	"FRIO"	"Manha fria"	"Temperatura minima de …	"BAIXA"	"ATIVO"	ISODate('2026-11-11T09:2	{} 6 fields	[] 1 elements
9	ObjectId(…	9	"CHUVA"	"Chuva moderada"	"Chuva de 6 mm/h previs…	"MEDIA"	"ENCERRADO"	ISODate('2026-11-10T09:0	{} 6 fields	[] 2 elements
10	ObjectId(…	10	"CHUVA"	"Chuva fraca"	"Chuva de 2 mm/h previs…	"BAIXA"	"ENCERRADO"	ISODate('2026-11-10T09:0	{} 6 fields	[] 2 elements

locais

	_id ObjectId	idLocal…	apelido String	principal…	receberAlertas…	usuarioId…	endereco Obj…	compromissos …
1	ObjectId('6…	1	"Casa"	true	true	1	{} 6 fields	[] 1 elements
2	ObjectId('6…	2	"Trabalho"	false	true	1	{} 6 fields	[] 1 elements
3	ObjectId('6…	3	"Casa"	true	true	2	{} 6 fields	[] 0 elements
4	ObjectId('6…	4	"Faculdade"	false	true	2	{} 6 fields	[] 2 elements
5	ObjectId('6…	5	"Casa"	true	true	3	{} 6 fields	[] 1 elements
6	ObjectId('6…	6	"Praia"	false	true	3	{} 6 fields	[] 1 elements

5. Mapa relacional → documental

Regra usada: o que é lido sempre junto e pertence a um único "pai" fica dentro do documento. O que é compartilhado ou sensível fica fora, e o documento guarda uma única referência.

Oracle	MongoDB	Como ficou
T_GA_ALERTA	collection alertas	documento principal
T_GA_LOCAL + T_GA_ENDERECO	objeto local dentro de alertas	embutido (apelido, bairro, cidade, estado)
T_GA_LOCAL + T_GA_ENDERECO	collection locais, com objeto endereco	embutido (bairro, cidade, estado, latitude, longitude, fuso)
T_GA_COMPROMISSO	array compromissos dentro de locais	embutido
T_GA_AUDITORIA (linhas de alerta)	array historico dentro de alertas	embutido
T_GA_USUARIO	campo usuarioId	só referência, para não copiar nome, e-mail e senha

Ficou fora do MongoDB: a tabela de usuários, a auditoria de usuário e o campo país. A proposta é representar apenas parte dos dados.

Mudanças principais nos campos:

Oracle	MongoDB
id_alerta, id_local	idAlerta, idLocal (o Mongo gera também o seu _id
fk_id_local	objeto local embutido
'S' e 'N' (local_principal, receber_alertas)	true e false
TIMESTAMP e DATE	Date
nomes com snake_case	nomes com camelCase

Ganhos da transição:

- Cada relatório lê uma só collection, sem JOIN.
- O documento já vem pronto para o app (o alerta com o local, ou o local com os compromissos).

Custos da transição:

- Há repetição de dados: o bairro "Bela Vista" aparece copiado em vários alertas. Se o nome mudasse, seria preciso atualizar vários lugares. No Oracle ele fica em uma linha só.
- O MongoDB não aplica as regras do Oracle (CHECK, chave estrangeira, gatilho).

Conclusão: o Oracle é melhor para guardar com segurança e aplicar regras. O MongoDB é melhor para ler rápido, no formato que o app usa.

6. Relatórios e comparação

Os dados do MongoDB são a carga inicial (10 alertas). Depois dos testes dos gatilhos e dos pacotes, o Oracle passa a ter mais alertas. Por isso as consultas do Oracle usam o filtro id_alerta <= 10, que pega apenas a carga inicial e permite comparar.

Relatório 1:

Objetivo: identificar os bairros com maior concentração de alertas registrados

Oracle:

```
SELECT e.bairro, COUNT(*) AS total
  FROM T_GA_ALERTA a
  JOIN T_GA_LOCAL    l ON l.id_local    = a.fk_id_local
  JOIN T_GA_ENDERECO e ON e.id_endereco = l.fk_id_endereco
 WHERE a.id_alerta <= 10
 GROUP BY e.bairro
 ORDER BY total DESC, e.bairro;
```

MongoDB (agregação):

```
use('GaroAvisa');

db.alertas.aggregate([
  { $group: { _id: "$local.bairro", total: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { total: -1, _id: 1 } }
]);
```

Resultado nos dois bancos:

Bairro	Total
Bela Vista	3
Tatuape	3
Centro	2
Copacabana	1
Gonzaga	1

Comparação: o resultado é igual. No Oracle foi preciso juntar 3 tabelas e usar GROUP BY. No MongoDB o bairro já está dentro do alerta, e o $group faz o papel do GROUP BY (o $sum: 1 conta como o COUNT).

Relatório 2:

Objetivo: listar os alertas ativos com gravidade ALTA ou MEDIA que exigem atenção imediata

Oracle:

```
SELECT a.titulo, a.gravidade, e.bairro
  FROM T_GA_ALERTA a
  JOIN T_GA_LOCAL    l ON l.id_local    = a.fk_id_local
  JOIN T_GA_ENDERECO e ON e.id_endereco = l.fk_id_endereco
 WHERE a.status = 'ATIVO'
   AND a.gravidade IN ('ALTA', 'MEDIA')
   AND a.id_alerta <= 10
 ORDER BY a.id_alerta;
```

MongoDB:

```
use('GaroAvisa');

db.alertas.find(
  { "status": "ATIVO", "gravidade": { "$in": ["ALTA", "MEDIA"] } },
  { "_id": 0, "titulo": 1, "gravidade": 1, "local.bairro": 1 }
);
```

Resultado nos dois bancos (5 alertas):

Título	Gravidade	Bairro
Chuva forte prevista	ALTA	Tatuape

Título	Gravidade	Bairro
Chuva moderada prevista	MEDIA	Bela Vista
Rajadas de vento	MEDIA	Bela Vista
Calor intenso	MEDIA	Centro
Indice UV muito alto	ALTA	Copacabana

Comparação: o resultado é igual. O $in do MongoDB equivale ao IN do SQL. O bairro vem de dentro do documento (local.bairro), sem JOIN.

Relatório 3:

Objetivo: consultar os compromissos agendados para a usuária Ana (id 1) e seus respectivos locais

Oracle:

```
SELECT l.apelido, c.nm_compromisso, c.dt_compromisso, c.hr_compromisso
  FROM T_GA_LOCAL l
  JOIN T_GA_COMPROMISSO c ON c.fk_id_local = l.id_local
 WHERE l.fk_id_usuario = 1
 ORDER BY l.id_local;
```

MongoDB:

```
use('GaroAvisa');

db.locais.find(
  { "usuarioId": 1 },
  { "_id": 0, "apelido": 1, "compromissos": 1 }
);
```

Resultado nos dois bancos:

Local	Compromisso	Data	Horário
Casa	Consulta medica	13/11/2026	14:00
Trabalho	Reuniao de equipe	12/11/2026	09:30

Comparação: o conteúdo é o mesmo, mas a forma muda. O Oracle devolve uma linha por compromisso, com JOIN. O MongoDB devolve um documento por local, com os compromissos já dentro do array.